北 京 交 通 大 学

2016-2017-1-《几何与代数 B》期末考试 参考答案

一.（本题满分 30 分，每小题 3 分）请把答案填在空格或括号中.

1．设三阶矩阵 A 的特征值是 $-1,1,2$，I 是三阶单位矩阵，则下列矩阵中可逆的是 C .

（A）$I-A$ （B）$I-A^2$ （C）$I-A-A^2$ （D）$I-A^3$.

2．$\alpha_1=(1,1,0,2),\alpha_2=(2,0,-1,3),\alpha_3=(0,2,1,1),\alpha_4=(-1,1,1,-2)$ 的一个最大无关组是 B .

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ （B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ （C）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ （D）α_1,α_4.

3．设两个矩阵 A,B 满足 $AB=I$（单位矩阵），则必有 D .

（A）A 的列向量组线性无关，B 的列向量组线性无关

（B）A 的列向量组线性无关，B 的行向量组线性无关

（C）A 的行向量组线性无关，B 的行向量组线性无关

（D）A 的行向量组线性无关，B 的列向量组线性无关.

4．曲线 $\begin{cases}2x^2-y^2=2\\ z=0\end{cases}$ 围绕 x 轴旋转一周所成曲面是 D .

（A）抛物面 （B）椭球面 （C）单叶双曲面 （D）双叶双曲面.

5．设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，A^T 是其转置矩阵．若 I_k 是 k 阶单位矩阵，则四个矩阵 AA^T，A^TA，I_n+A^TA，I_m+AA^T 中必正定的矩阵个数是 C .

（A）4 （B）3 （C）2 （D）1.

解：对任意非零列向量 $X\in R^n$，均有 $X^T(A^TA)X=(AX)^T(AX)=\|AX\|^2\geq 0$，

即 A^TA 半正定．同理 AA^T 亦半正定；

显然 I_n+A^TA，I_m+AA^T 均必正定.

二．填空题（每小题 3 分）

1．若向量 α,β,γ 中任两个的夹角都为 $\frac{\pi}{3}$，且 $\|\alpha\|=\|\beta\|=\|\gamma\|=1$，则 $\|\alpha+\beta+\gamma\|=$ $\sqrt{6}$.

2．若向量 $\alpha=(1,-2,3)$，$\beta=(3,k,1)$，$\gamma=(1,7,-5)$ 共面，则 $k=$ 3 .

可能有笔误，请谅解

3．向量组 $\alpha_1=(1,a,a^2,1),\alpha_2=(1,b,b^2,1),\ \alpha_3=(1,c,c^2,1)$ 线性无关的充要条件是三个数 a,b,c 两两互异 .

4．设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $2A^*$ 的伴随矩阵 $(2A^*)^*=\underline{\begin{pmatrix}4&4&4\\0&4&4\\0&0&4\end{pmatrix}}$.

5．若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-a\\1&a&-1\\-a&-1&1\end{pmatrix}$ 的秩为 2．则 $a=$ -2 .

三．(满分 10 分) 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&2\\1&1&\cdots&2&1\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\1&2&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}$.

解：将其它各行加到第 1 行得 $D=\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&2\\1&1&\cdots&2&1\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\1&2&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}=(n+1)\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\1&1&\cdots&2&1\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\1&2&\cdots&1&1\\2&1&\cdots&1&1\end{vmatrix}$,

将第一行-1 倍加到其它各行

$$D=(n+1)\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1&1\\0&0&\cdots&1&0\\\cdots&&\cdots&&\cdots\\0&1&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(n+1).$$

四．(满分 10 分) 求直线 $l:\dfrac{x-4}{4}=\dfrac{y-5}{-1}=\dfrac{z-2}{3}$ 在平面 $\pi:2x+2y+z-11=0$ 上投影直线方程.

解：先求过直线 l 且与 π 垂直的平面 π_1．将直线 l 的方程化为一般式 $\begin{cases}x+4y-24=0\\3y+z-17=0\end{cases}$，

过 l 的平面束方程 $x+4y-24+\lambda(3y+z-17)=0$，其法向量为 $(1,4+3\lambda,\lambda)$.

由 π_1 垂直于 π，得 $1\cdot2+(4+3\lambda)\cdot2+\lambda\cdot1=0$，解得 $\lambda=-\dfrac{10}{7}$，

于是 π_1 的方程是 $7x-2y-10z+2=0$，l 在 π 上投影直线方程为 $\begin{cases}2x+2y+z-11=0\\7x-2y-10z+2=0\end{cases}$.

可能有笔误，请谅解

五.（10 分） 求平行于两直线 $l_1:\begin{cases}-2x+y=0\\3y-2z+2=0\end{cases}$ 和 $l_2:\begin{cases}x+2y-2z-1=0\\2x-z-2=0\end{cases}$，且与坐标原点的距离是 $\frac{\sqrt{6}}{6}$ 的平面方程.

解：将两直线方程化为点向式：$l_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{3}$，$l_2:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}$.

得两直线的方向向量分别为 $(1,2,3)$，$(2,3,4)$.

所求平面的法向量为 $\begin{vmatrix}i&j&k\\1&2&3\\2&3&4\end{vmatrix}=-i+2j-k$，

可设所求平面方程为 $x-2y+z+d=0$，它与坐标原点距离是 $\frac{|d|}{\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{6}}$ 解得 $d=\pm1$.

故所求平面方程为 $x-2y+z\pm1=0$.

六.（10 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$. 求满足 $A^TBA=2A^TB+I$ 的矩阵 B，其中 A^T 是 A 的转置矩阵，I 为单位矩阵.

解：由 $A^TBA=2A^TB+I$ 知 $B=(AA^T-2A^T)^{-1}$

又 $AA^T-2A^T=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&3&2\\0&-2&-1\end{pmatrix}$，

所以，$B=(AA^T-2A^T)^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&3&2\\0&-2&-1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&-2\\0&2&3\end{pmatrix}$.

七.（12 分）已知线性方程组 $\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=b\\x_1+ax_2+ax_3=2\\x_1+x_2+ax_3=1\end{cases}$ 有无穷多组解.

（1）求 a,b 的值；（2）求该方程组的所有解（用导出组基础解系表示）.

解：将方程组的增广矩阵化为阶梯形：

$$\left(\begin{array}{ccc|c}a&1&1&b\\1&a&a&2\\1&1&a&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&a&1\\0&a-1&0&1\\0&1-a&1-a^2&b-a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&a&1\\0&a-1&0&1\\0&0&1-a^2&b-a+1\end{array}\right),$$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

（1）因为方程组有无穷多组解，所以 $a=-1,b=-2$.

（2）当 $a=-1,b=-2$ 时，方程组增广矩阵化为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & b \\ 1 & a & a & 2 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

特解 $\eta_0=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$，导出组的基础解系 $\eta=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 一般解是 $\eta_0+k\eta$ (k 任取).

八.（12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&a&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 有特征值 1.

（1）求 a 的值；（2）求正交矩阵 P 使得 $(AP)^TAP$ 为对角形.

解：（1）矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&a&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 有特征值 1，所以 $|I-A|=\begin{vmatrix}2&0&0\\0&1-a&-1\\0&-1&1-2\end{vmatrix}=0$. 解得 $a=2$.

（2）（法一）解得矩阵 A 有特征值 $1,3,-1$，分别求出属于-1 的特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，属于 1 的特征向量为 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，属于 3 的特征向量为 $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

得正交阵 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$ 使 P^TAP 为对角阵，则 $(AP)^TAP=P^TA^2P$ 也为对角阵.

（法二）$A^TA=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&5&4\\0&4&5\end{pmatrix}$，

$$|\lambda I-A^TA|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda-5&-4\\0&-4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-9)\ ,$$

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

属于 1 的特征向量为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，单位化得 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\beta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$；

属于 9 的特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 P 为正交矩阵，且 $P^T(A^TA)P=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&9\end{pmatrix}$.

九.（6 分）设 α,β 是两个正交的三维单位列向量，$A=\alpha\beta^T+\beta\alpha^T$. 证明：

（1）$\alpha+\beta$ 是矩阵 A 的特征向量；

（2）A 相似于 $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

证：（1）$A\alpha=\beta,A\beta=\alpha$，所以 $A(\alpha+\beta)=\alpha+\beta$.

由于 $\alpha+\beta\neq 0$，所以 $\alpha+\beta$ 是矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量；

（2）$A(\alpha-\beta)=-(\alpha-\beta)$. 由于 $\alpha-\beta\neq 0$，所以-1 是矩阵 A 的特征值.

又 $R(A)\le R(\alpha\beta^T)+R(\beta\alpha^T)=2,$ 故 $|A|=0$，从而 A 有特征值 0.

因为 A 有三个不同的特征值-1，1，0，所以 A 相似于 $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

可能有笔误，请谅解

北 京 交 通 大 学

2017-2018-1-《几何与代数 B》期末考试 参考答案

一．选择题（每小题 3 分，满分 15 分）（请把答案填在答题纸上）.

1．若混合积 $(\alpha\times\beta)\cdot\gamma=2$，则混合积 $[(\alpha-\gamma)\times(\alpha-\beta)]\cdot(\beta-\gamma)=$ ___A___.

（A）0 （B）2 （C）-2 （D）4

2．$\alpha_1=(0,2,1,0),\alpha_2=(2,0,-1,3),\alpha_3=(1,3,1,3),\alpha_4=(1,1,0,2)$ 的一个最大无关组是__C___.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ （B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ （C）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ （D）α_1,α_4

3．设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times s$ 矩阵，若 A,B 均非零且满足 $AB=0$，则必有__C___.

（A）A 的行向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

（B）A 的行向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

（C）A 的列向量组线性相关，B 的行向量组线性相关

（D）A 的列向量组线性相关，B 的列向量组线性相关

4．方程 $x^2+y^2+z^2+2xy-4xz+1=0$ 在 R^3 中表示的图形是__D___.

（A）椭球面 （B）单叶双曲面 （C）椭圆柱面 （D）双叶双曲面

5．下面四个矩阵中不能与对角阵相似的是__B___.

（A）$\begin{pmatrix}1&0\\3&2\end{pmatrix}$ （B）$\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$ （C）$\begin{pmatrix}1&3\\0&2\end{pmatrix}$ （D）$\begin{pmatrix}1&3\\3&2\end{pmatrix}$

二．填空题（每小题 3 分，满分 15 分）（请把答案填在答题纸上）.

1．若 α,β,γ 为单位向量，且 $\alpha+\beta+\gamma=0$，则 $\alpha\cdot\beta+\beta\cdot\gamma+\gamma\cdot\alpha=$【 $-\frac{3}{2}$ 】.

2．若 2 阶方阵 A 有特征值 $1,2$，则行列式 $|A^2-3A|=$【 4 】.

3．若实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2kx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则 k 的取值范围是【 $-\frac{4}{5}<k<0$ 】.

4．设 A 是 n 阶方阵，$|A|=\frac{1}{4}$．若 A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|(\frac{1}{2}A)^{-1}+4A^*\right|=$【 $4\cdot 3^n$ 】.

5．设 $|A_{3\times3}|=-2$，将 A 列分块为 $[A_1,A_2,A_3]$，则行列式 $|A_3-2A_1\quad 2A_2\quad 2A_3|=$【 16 】.

可能有笔误，请谅解

三．(10 分) 计算 n 阶行列式 $d=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$

解：将第一行-1 倍加到其它各行

$$d=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix}$$ …5 分

$$=2\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix}=2(-1)^{n-1}(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}=2(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$ …10 分

解法二） 相邻两行相减

$$d=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$ …10 分

$$=2(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}(-1)^{n-1}=2(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

四（10 分）求过点 $M(2,1,3)$，且与直线 $l:\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程.

解：设所求直线方向向量为 $\{s,p,q\}$，则有 $\begin{cases} 3s+2p-q=0 \\ \begin{vmatrix} 2-(-1) & 1-1 & 3-0 \\ s & p & q \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}=0 \end{cases}$ ……6 分

解得 $s=-2p, q=-4p$．所求直线方程为

可能有笔误，请谅解

BJTU Dulbert

$$\frac{x-2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-3}{-4}.$$ ……10 分

五.（10 分） 已知平面 π 垂直于 $\pi_1: 5x-y-3z-2=0$，并与 π_1 的交线落在 xoy 平面上，求 π.

解：由题意，π 过 π_1 与 xoy 的交线 $l:\begin{cases}5x-y+3z-2=0\\ z=0\end{cases}$.

可设 π 的方程为 $5x-y+3z-2+\lambda z=0$， …4 分

由 π 垂直于 π_1，得 $\lambda=-\frac{35}{3}$. …8 分

π 的方程 $15x-3y+26z-6=0$. …10 分

六.（10 分）三阶阵 A,B,X 满足 $BX=AB$，其中 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$,

试求 X^n（n 是自然数）.

解：由 $BX=AB$ 得，$X=B^{-1}AB,\quad X^n=B^{-1}A^nB$. …3 分

由 $B^{-1}=B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，知

$$X=B^{-1}AB=BAB=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-2&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

因 $A^n=\begin{cases}A & n\text{是奇数}\\ I & n\text{是偶数}\end{cases}$，故

$$X^n=B^{-1}A^nB=\begin{cases}B^{-1}AB=X=\begin{pmatrix}-1&-2&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}, & n\text{是奇数}\\ I, & n\text{是偶数}\end{cases}.$$ …10 分

七.（12 分）当实数 a 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+ax_2=1\\ x_2+ax_3=-1\\ x_3+ax_4=0\\ ax_1+x_4=0\end{cases}$

（1）无解；（2）有惟一解；（3）有无穷多组解？此时写出它的所有解（用向量组表示）.

可能有笔误，请谅解

解：将原方程组的增广矩阵化为阶梯形：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2 \end{array}\right)$$ …3 分

（1）当$1-a^4 \neq 0$时，即$a \neq \pm 1$时，原方程组有唯一解. …6 分

（2）当$1-a^4 = 0, -a-a^2 \neq 0$时，即$a = 1$时，原方程组无解. …7 分

（3）当$1-a^4 = 0, -a-a^2 = 0$，即$a = -1$时，方程组有无穷多组解. 此时

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

原方程组的一个特解是$\eta_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，导出组的基础解系是$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

原方程组的一般解是$\eta_0 + k\xi (k$ 任取$)$. …12 分

八.（12 分）实对称阵$A_{3\times 3}$的各行元素之和为3. 向量$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$是方程组$Ax = 0$的两个解.

（1）求A的特征值和特征向量；（2）求正交阵P使$P^T AP$为对角阵；（3）求矩阵A.

分析：其实直接设出A的元素，用已知条件直接求得$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

解：（1）A的各行元素之和为3，可推出$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$是$A$的属于特征值 3 的特征向量；

向量$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$是方程组$Ax = 0$的两个解，推出$\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$是$A$的属于特征值 0 的特征向量.

所以A的全部特征值是 3，0，0.

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的全部特征向量是 $k\boldsymbol{\alpha}_1\ (k\neq 0)$；

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 0 的全部特征向量是 $k\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3\ (k,l$ 不全为零）. …6 分

（2）将 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 单位化得 $\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，将 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$ 正交化得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}-\frac{-3}{6}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$，单位化得

$$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3]=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-1}{\sqrt{6}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}&0\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$. …10 分

（3）由上，知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}3&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^T=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$. …12 分

九.（6 分）设 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{s}$ 矩阵. 若 $\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{n}$，证明：$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{r}(\boldsymbol{B})$.

证：只需证明方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

显然 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

反过来，任取 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一个解 $\boldsymbol{\eta}$，即 $\boldsymbol{AB\eta}=\boldsymbol{0}$.

由 $\boldsymbol{r}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{n}$，知 $\boldsymbol{B\eta}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. …6 分

北　京　交　通　大　学

2018-2019-1-《几何与代数 B》期末考试　参考答案

一、选择题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分）

1．设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&5&3\end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $(A^*)^{-1}=$【　　】.

（A）A；　（B）A^{-1}；　（C）$6A$；　（D）$6^{-1}A$.

解：因为 $A(A^*)=|A|E$，所以，$|A|^{-1}A(A^*)=E$，

故，$(A^*)^{-1}=|A|^{-1}A=6^{-1}A$.

2．设 A,B 均为 n 阶可逆阵，且 $(A+B)^2=E$，则 $(E+BA^{-1})^{-1}=$【　　】.

（A）$(A+B)B$；（B）$E+AB^{-1}$；　（C）$A(A+B)$；（D）$(A+B)A$.

解：由已知，得 $A(A+B)+B(A+B)=E$，或 $A(A+B)+BA^{-1}A(A+B)=E$，

即 $(E+BA^{-1})A(A+B)=E$，因此，$(E+BA^{-1})^{-1}=A(A+B)$.

3．设有两向量组 $(\mathrm{I}):\alpha_1=(a_{11},a_{12},a_{13}),\alpha_2=(a_{21},a_{22},a_{23}),\alpha_3=(a_{31},a_{32},a_{33})$ 和向量组 $(\mathrm{II}):\beta_1=(a_{11},a_{12},a_{13},a_{14}),\beta_2=(a_{21},a_{22},a_{23},a_{24}),\beta_3=(a_{31},a_{32},a_{33},a_{34})$．则下述命题正确的是【　　】.

（A）(I) 相关 $\Rightarrow$ (II) 相关；　（B）(I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关；

（C）(II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关；　（D）(II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 无关.

解：由向量组线性相关性：整体无关，则部分即无关；

整体相关，则减维亦相关。

因此，(II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 相关，其逆否命题，即为（B）.

4．设 A 是 n 阶方阵，对齐次线性方程组 $(\mathrm{I}):A^nx=0$ 和 $(\mathrm{II}):A^{n+1}x=0$，现有 4 个命题：

①、(I) 的解必是 (II) 的解，　②、(II) 的解必是 (I) 的解，

③、(I) 的解未必是 (II) 的解，　④、(II) 的解未必是 (I) 的解.

以上命题中正确的是【　　】.

（A）①、②；　（B）①、④；　（C）③、④；　（D）②、③.

　可能有笔误，请谅解

解：(I) 的解必是 (II) 的解，即①必然成立.

仅需证明 $A^{n+1}x=0$ 的解必然是 $A^nx=0$ 的解即可（或 $R(A^{n+1})=R(A^n)$ 亦可）.

利用反证法：假设 $A^{n+1}x=0$，但 $A^nx\neq 0$，

考虑向量组：$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, ..., A^n\alpha$ 的线性相关性，即若

$$k_0\alpha+k_1A\alpha+k_2A^2\alpha+...+k_nA^n\alpha=0,$$

用 A^n 左乘上式两边，得

$$k_0A^n\alpha+k_1A^{n+1}\alpha+k_2AA^{n+1}\alpha+...+k_nA^nA^n\alpha=0,$$

得 $k_0A^n\alpha=0$，因此 $k_0=0$.

类似地，用 A^{n-1} 左乘上式两边，得 $k_1=0$，.....

以此类推，最后会得到 $k_0=k_1=k_2=...=k_n=0$，即 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, ..., A^n\alpha$ 线性无相.

但这 $n+1$ 个 n 维向量组显然相关（向量个数大于维数），矛盾.

假设不成立. 因此 $A^{n+1}x=0$ 的解必然是 $A^nx=0$ 的解. 所以②亦成立.

5. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\gamma$ 均为 3 维列向量，且行列式

$$|\alpha_1,\beta_1,\gamma|=|\alpha_1,\beta_2,\gamma|=|\alpha_2,\beta_1,\gamma|=|\alpha_2,\beta_2,\gamma|=3,$$

则行列式 $|2\gamma,\alpha_1+\alpha_2,\beta_1+2\beta_2|=$【　　】.

（A）18；　（B）36；　（C）54；　（D）72.

解：$|2\gamma,\alpha_1+\alpha_2,\beta_1+2\beta_2|=2|\gamma,\alpha_1+\alpha_2,\beta_1+2\beta_2|$

$$=2|\gamma,\alpha_1,\beta_1+2\beta_2|+2|\gamma,\alpha_2,\beta_1+2\beta_2|$$
$$=2|\alpha_1,\beta_1+2\beta_2,\gamma|+2|\alpha_2,\beta_1+2\beta_2,\gamma|$$
$$=2|\alpha_1,\beta_1,\gamma|+4|\alpha_1,\beta_2,\gamma|+2|\alpha_2,\beta_1,\gamma|+4|\alpha_2,\beta_2,\gamma|$$
$$=12\times 3=36.$$

二、填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分）

1. 设点 $A(a,b,3)$、$B(b,a,0)$、$C(1,-1,1)$ 共线，则 $a+b=$_____. 0

解：由已知，得 $\dfrac{a-b}{a-1}=\dfrac{b-a}{b+1}=\dfrac{3-0}{3-1}$，

整理得 $3a+3b=0$，故 $a+b=0$.

可能有笔误，请谅解

2．已知 α,β 均为 3 维列向量，且满足 $3\alpha+2\beta=(1,\ 13,\ 5)^T$，$\beta=(-1,\ 2,\ 4)^T$，则内积 $(\alpha,\beta)=$_____. 1

解：由 $3\alpha+2\beta=(1,13,5)^T$，$\beta=(-1,2,4)^T$，得

$$3\alpha=(1,13,5)^T-2(-1,2,4)^T=(3,9,-3)^T,$$

所以，$\alpha=(1,3,-1)^T$，且 $(\alpha,\beta)=-1+6-4=1$.

3．设线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3=0 \\ 2x_1-x_2+kx_3=0 \\ 3x_1+x_2-x_3=0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A，B 为 3 阶方阵．已知 $B\neq 0$，且 $AB=0$，则 $k=$_____. 1

解：由已知，知 $R(A)<3$.

又 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & k \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -5 & k+10 \\ 0 & 0 & 1-k \end{pmatrix}$，故 $k=1$.

4．已知 $\alpha=(1,-2,3)^T$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ a & -2 & 2 \\ 3 & b & 1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量，则 $a+b=$_____.

解：$A\alpha=\lambda\alpha$，所以，$\lambda=-4,\ a=-2,\ b=9$.

故 $a+b=7$.

5．已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$ 是正定的，则常数 a 的取值范围是_____. $-\sqrt{\frac{7}{2}}<a<\sqrt{\frac{7}{2}}$

解：$f=xAx^T$，$A=\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$，计算得

$$A_1=1>0,\quad A_2=\begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 4 \end{vmatrix}=4-a^2>0,\quad A_3=|A|=\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=7-2a^2>0,$$

整理得：$-\sqrt{\frac{7}{2}}<a<\sqrt{\frac{7}{2}}$.

可能有笔误，请谅解

三、（满分 10 分）计算 n 阶行列式值：

$$D_n=\begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & x+a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & x+a_n \end{vmatrix}$$

解：利用行列式基本性质，有

$$D_n=\begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & x+a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & x+a_n \end{vmatrix}=(x+\sum_{k=1}^{n}a_k)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & x+a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & x+a_n \end{vmatrix}$$

$$=(x+\sum_{k=1}^{n}a_k)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}=x^{n-1}(x+\sum_{k=1}^{n}a_k).$$

四、（满分 10 分）a,b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} 3x_1+x_2-2x_3+x_4=0 \\ 4x_1+2x_2-6x_3+x_4=-1 \\ 7x_1+3x_2+ax_3+2x_4=-1 \\ -x_1+x_2-6x_3-x_4=b \end{cases}$ 无解，有惟一解，有无穷多解？并在有无穷多解的情况下，写出它的所有解（用导出组基础解系表示）.

解：将原方程组的增广矩阵化为阶梯型：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & -6 & 1 & -1 \\ 7 & 3 & a & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -6 & -1 & b \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 10 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+2 \end{pmatrix}$$　　---2 分

1、当 $b\neq -2$ 时，$R(A)<R(\overline{A})$，原方程组无解；

2、不论 a,b 取何值时，原方程组都没有唯一解；　　---6 分

3、当 $b=-2,a=-8$ 时，原方程组有无穷解：原方程组等价于

$$\begin{cases} 2x_1=-2x_3-x_4+1 \\ 2x_2=10x_3+x_4-3 \end{cases}$$

一般解是

$$k_1\begin{pmatrix}-1\\5\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\2\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-3\\0\\0\end{pmatrix},\qquad k_1,k_2\text{ 任取}\qquad\text{---8 分}$$

4、当$b=-2,a\neq-8$时，原方程组有无穷解：原方程组等价于

$$\begin{cases}2x_1=-x_4+1\\2x_2=x_4-3\\x_3=0\end{cases}$$

一般解是$k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\2\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-3\\0\\0\end{pmatrix},\quad k_2$任取　　---10 分

五、（满分 10 分）平面π过$\pi_1:2x-3y-z+1=0$与$\pi_2:x+y+z=0$的交线，且与π_2垂直，求此平面π的方程.

解：设过平面π_1与π_2交线的**平面束（族）**为

$$\lambda(2x-3y-z+1)+\mu(x+y+z)=0.$$

整理，得，$(\mu+2\lambda)x+(\mu-3\lambda)y+(\mu-\lambda)z+\lambda=0$

由平面π与π_2垂直，得

$$\vec{n}\bullet\vec{n}_2=(\mu+2\lambda)+(\mu-3\lambda)+(\mu-\lambda)=0,$$

解之得，$3\mu=2\lambda\neq0$.

因此，所求平面方程为：$8x-7y-z+3=0$.

六、（满分 10 分）已知直线$L_1:\begin{cases}3y+2z=6\\x=0\end{cases}$与$L_2:\begin{cases}3x+z=-3\\y=0\end{cases}$，求

1）L_1与L_2间的距离；2）过L_1，且与L_2平行的平面方程.

解：1）化L_1，L_2的方程为对称式，则有：

$$L_1:\ \frac{x}{0}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z}{3};\qquad L_2:\ \frac{x+1}{-1}=\frac{y}{0}=\frac{z}{3}.$$

则L_1的方向向量$\vec{s_1}=(0,-2,3)$，L_2的方向向量$\vec{s_2}=(-1,0,3)$，且有

BJTU-Dulbert

$$\vec{s_1}\times\vec{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&-2&3\\-1&0&3\end{vmatrix}=(-6,-3,-2)\,,$$

法一： 再取 L_1 的点 $M_1(0,\ 2-2t_1,\ 3t_1)$，L_2 的点 $M_2(-1-t_2,\ 0,\ 3t_2)$，

由题意，应有

$$\overrightarrow{M_1M_2}\ //\ \vec{s_1}\times\vec{s_2}\,,$$

即 $\dfrac{-1-t_2}{6}=\dfrac{-2+2t_1}{3}=\dfrac{3t_2-3t_1}{2}$，解得，$t_1=\dfrac{31}{49}$，$t_2=\dfrac{23}{49}$，

故此，$M_1(0,\ \dfrac{36}{49},\ \dfrac{93}{49})$，$M_2(\dfrac{72}{49},\ 0,\ \dfrac{69}{49})$，

$$d(L_1,L_2)=d(M_1,M_2)=\frac{12}{7}\,.$$

法二： 取 L_1 上点 $M_1(0,2,0)$，L_2 上点 $M_2(-1,0,0)$；则有

$$(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{s_1},\vec{s_2})=\begin{vmatrix}-1&-2&0\\0&-2&3\\-1&0&3\end{vmatrix}=12\neq 0\,,$$

即 L_1 与 L_2 是异面直线.

又 $\vec{s_1}\times\vec{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&-2&3\\-1&0&3\end{vmatrix}=(-6,-3,-2)\,,$

从而，$d(L_1,L_2)=\dfrac{\left|(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{s_1},\vec{s_2})\right|}{\left|\vec{s_1}\times\vec{s_2}\right|}=\dfrac{12}{7}\,.$

2）所求平面的法向量为 $\vec{s_1}\times\vec{s_2}=(-6,-3,-2)$.

又点 M_1 在所求平面上，故所求平面方程为：

$$-6(x-0)-3(y-2)-2(z-0)=0\quad 或\quad 6x+3y+2z-6=0\,.$$

七、（满分 10 分） 求一个正交变换 $\boldsymbol{X=PY}$，将下列二次型化为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3\,,$$

并指出 $\boldsymbol{f(x_1,x_2,x_3)=1}$ 是何二次曲面.

解： 1）二次型矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$,

可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

2）A 的特征多项式

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}2-\lambda & 2 & -2\\ 2 & 5-\lambda & -4\\ -2 & -4 & 5-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(10-\lambda),$$

所以，$\lambda_1=\lambda_2=1,\quad \lambda_3=10$.

- 将 $\lambda_1=1$ 代入到齐次方程组 $(A-\lambda E)X=0$，有

$$(A-E)=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 4 & -4\\ -2 & -4 & 4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\ \text{得基础解系}\ \alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

正交化，令 $\beta_1=\alpha_1=(-2,1,0)^T$，$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\dfrac{1}{5}(2,4,5)^T$，

- 将 $\lambda_3=10$ 代入到齐次方程组 $(A-\lambda E)X=0$：

$$(A-10E)=\begin{pmatrix}-8 & 2 & -2\\ 2 & -5 & -4\\ -2 & -4 & -5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\ \text{得基础解系}\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -2\end{pmatrix},$$

- 单位化，$\gamma_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$；$\gamma_2=\dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\dfrac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\ 4\\ 5\end{pmatrix}$；$\gamma_3=\dfrac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -2\end{pmatrix}$.

3）令 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则由正交变换 $X=PY$，得 $f=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

且，$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 是（旋转）椭球面.

八、（满分 10 分）设 $\alpha_1=(1,0,2,3),\alpha_2=(1,1,3,5),\alpha_3=(1,-1,a+2,1)$，

$\alpha_4=(1,2,4,a+8)$，$\beta=(1,1,b+3,5)$，问：a，b 为何值时？

1）β 不能表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合；

2）β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 惟一线性表示，并写出该表示式.

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3\\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b\\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0\end{pmatrix}$,

1）当 $a=-1,\ b\neq 0$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2<3=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)$，

可能有笔误，请谅解

因此，β 不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表出.

2）当 $a\neq -1$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=4$，

β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 惟一线性表示，且由

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&\frac{-2b}{a+1}\\0&1&0&0&\frac{a+b+1}{a+1}\\0&0&1&0&\frac{b}{a+1}\\0&0&0&1&0\end{pmatrix},$$

即，$\beta=\dfrac{-2b}{a+1}\alpha_1+\dfrac{a+b+1}{a+1}\alpha_2+\dfrac{b}{a+1}\alpha_3+0\alpha_4$.

九、（满分 10 分）

1）设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为线性相关的 3 维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$，证明：$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})<\boldsymbol{2}$；

2）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{1}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{-2}\\\boldsymbol{4}&\boldsymbol{t}&\boldsymbol{3}\\\boldsymbol{3}&\boldsymbol{-1}&\boldsymbol{1}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为 3 阶非零阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，求 $\boldsymbol{t}$ 的取值范围.

解：1）由 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为线性相关，不妨令 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{k}\boldsymbol{\alpha}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+(\boldsymbol{k}\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{k}\boldsymbol{\beta})^T=(\boldsymbol{1}+\boldsymbol{k}^2)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$

因此，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)\leq\boldsymbol{1}<\boldsymbol{2}$.

2）由 $\boldsymbol{B}$ 为 3 阶非零阵，知 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{B})\geq\boldsymbol{1}$，再由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，得 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})+\boldsymbol{R}(\boldsymbol{B})\leq\boldsymbol{3}$，

所以，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})<\boldsymbol{3}$，即 $\det\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，而 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{1}&\boldsymbol{2}&\boldsymbol{-2}\\\boldsymbol{4}&\boldsymbol{t}&\boldsymbol{3}\\\boldsymbol{3}&\boldsymbol{-1}&\boldsymbol{1}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{1}&\boldsymbol{0}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{1}&\boldsymbol{-1}\\\boldsymbol{0}&\boldsymbol{t+3}&\boldsymbol{0}\end{pmatrix}$，

因此，$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{-3}$.

BJTU Dulbert

北 京 交 通 大 学

2019-2020-1-《几何与代数 B》期末考试 参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & x\\ 4 & 9 & x^2\end{vmatrix}\neq 0$，则 x 需满足【 C 】.

（A）$x\neq 2$ （B）$x\neq 3$ （C）$x\neq 2$ 且 $x\neq 3$ （D）$x\neq 2$ 或 $x\neq 3$.

解：$D=(x-3)(x-2)(2-1)=(x-3)(x-2)$.

2、设 A,B 均为 n 阶方阵，则下列结论中，正确的是【 C 】.

（A）$AB=O\Rightarrow A=O$ 或 $B=O$ （B）$A=O\Leftrightarrow|A|=0$

（C）$|AB|=0\Rightarrow|A|=0$ 或 $|B|=0$ （D）$A=2I\Rightarrow|A|=2$.

3、设 A 是 3 阶方阵，$|A|=\frac{1}{3}$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|(3A)^{-1}+2A^*\right|=$【 B 】.

（A）1 （B）3 （C）6 （D）9.

解：$\left|(3A)^{-1}+2A^*\right|=\left|3^{-1}A^{-1}+2A^*\right|=\left|\frac{1}{3|A|}A^*+2A^*\right|=3^3\times|A|^2=1$.

4、已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4 维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\beta_2)$，且 $|A|=2$，$|B|=3$，则行列式 $|A+B|=$【 B 】.

（A）5 （B）10 （C）12 （D）24.

解：$A+B=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\beta_1+\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2)\begin{pmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,

所以，$|A+B|=|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+\beta_2|\cdot\begin{vmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=2(|A|+|B|)=10$.

5、设 α 为 n 维实列向量，$\alpha^T\alpha=a$. 记 $A=I-b\alpha\alpha^T$（I 为 n 阶单位矩阵，α^T 为 α 的转置矩阵，b 为实数）. 则 A 为正交矩阵当且仅当【 D 】.

（A）$ab=0$　　（B）$ab=2$　　（C）$ab(ab-2)\neq 0$　　（D）$ab(ab-2)=0$.

解：由 $A=I-b\alpha\alpha^T$，知

$$AA^T=(I-b\alpha\alpha^T)(I-b\alpha\alpha^T)=I-2b\alpha\alpha^T+ab^2\alpha\alpha^T=I+(ab^2-2b)\alpha\alpha^T\ .$$

因此，A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow AA^T=I$

$$\Leftrightarrow (ab^2-2b)\alpha\alpha^T=0\Leftrightarrow ab(ab-2)=0\ .$$

6、设三维向量组 α,β,γ，则 $\alpha-\beta,\beta-\gamma,\gamma-\alpha$ 的相互关系是【　A　】.

（A）共面　　（B）共线　　（C）共点　　（D）既不共线也不共面.

解：$(\alpha-\beta)+(\beta-\gamma)+(\gamma-\alpha)=0$

$\Rightarrow \alpha-\beta,\ \beta-\gamma,\ \gamma-\alpha$ 线性相关　　$\Rightarrow \alpha-\beta,\ \beta-\gamma,\ \gamma-\alpha$ 共面.

7、设直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则【　C　】.

（A）L 平行于 π　　（B）L 在 π 上　　（C）L 垂直于 π　　（D）L 与 π 斜交.

解：对于直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x-y-10z+3=0\end{cases}$，

令 $z=0$，得 $x=\dfrac{-10}{7},\ \ y=\dfrac{1}{7}$；令 $x=0$，得 $y=\dfrac{-4}{7},\ \ z=\dfrac{5}{14}$.

故，$L:\dfrac{x-0}{4}=\dfrac{y+\frac{4}{7}}{-2}=\dfrac{z-\frac{5}{14}}{1}$，显然 L 垂直于 π.

8、若 2 阶方阵 A 相似于 $\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$，$I$ 为 2 阶单位矩阵，则 $A-I$ 相似于【　B　】.

（A）$\begin{pmatrix}0&1\\1&2\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}2&2\\0&0\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}0&2\\2&2\end{pmatrix}$.

解：A 的特征值为 1、3，因此 $A-I$ 的特征值必为 0、2，

显然 $\det(A-I)=0$，因此，A、D 选项不对；

C 选项的特征值为 0、1；B 的特征值为 0、2，因此，选 B.

——这是简单的解法，当然，硬求特征值也可以.

9、曲线 $\begin{cases}4x^2-y^2=1\\z=0\end{cases}$ 围绕 y 轴旋转一周所围成的曲面是【　A　】.

（A）单叶双曲面　　（B）双叶双曲面　　（C）抛物面　　（D）柱面.

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

解：曲线 $\begin{cases}4x^2-y^2=1\\ z=0\end{cases}$ 围绕 y 轴旋转一周所围成的曲面是：$4x^2+4z^2-y^2=1$.

注：基本口诀：绕着哪个轴转，那个量就不变.

10、若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2kx_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$ 的秩为 2，则 k 的值为【 B 】.

（A）$1\pm\sqrt{2}$　　（B）$-1\pm\sqrt{2}$　　（C）$\pm1+\sqrt{2}$　　（D）$\pm1-\sqrt{2}$.

解：$A=\begin{pmatrix}3&k&-1\\k&2&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&2+k&1+k\\0&k+3&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&1&1-k\\0&0&k^2+2k-1\end{pmatrix}$,

$R(A)=2\Rightarrow k^2+2k-1=0\Rightarrow k=-1\pm\sqrt{2}$.

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

1、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+(1-k)x_3^2+2kx_1x_2+2x_1x_3$ 正定二次型，则 k 应满足【 C 】.

（A）$k<0$　　（B）$-2<k<0$　　（C）$-1<k<0$　　（D）$0<k<1$.

解：二次型矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&k&1\\k&2&0\\1&0&1-k\end{pmatrix}$，二次型正定当且仅当它的矩阵的各阶顺序主子式大于 0.

即，$|1|=1>0,\begin{vmatrix}1&k\\k&2\end{vmatrix}=2-k^2>0,\begin{vmatrix}1&k&1\\k&2&0\\1&0&1-k\end{vmatrix}=k^3-k^2-2k>0.$ 解得 $-1<k<0.$

2、已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\a&1&b\\1&0&0\end{pmatrix}$，则 A 可相似对角化当且仅当【 A 】.

（A）$a+b=0$　　（B）$a+b=1$　　（C）$a=b=0$　　（D）$a=b=1$

解　$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-a&\lambda-1&-b\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$，所以，$A$ 有特征值：1（二重），-1.

因为 A 可以对角化，所以，对应于特征值 1 的线性无关的特征向量有 2 个.

故，$R(I-A)=1$.

由 $I-A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-a&0&-b\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&-b-a\\0&0&0\end{pmatrix}$，知 $a+b=0$.

3、已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & 2 & -1\\ k & -2 & 2\\ 3 & 6 & -1\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{k}=$【 B 】.

（A）$\boldsymbol{2}$ （B）$\boldsymbol{-2}$ （C）$\boldsymbol{4}$ （D）$\boldsymbol{-4}$.

解：设 λ 是矩阵 A 的对应于 α 的特征值，则

$$\boldsymbol{A\alpha}=\begin{pmatrix}3-4-3\\ k+4+6\\ 3-12-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\ k+10\\ -12\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}.$$

所以，$\boldsymbol{\lambda=-4}$，$\boldsymbol{k=-2}$.

4、设 $\boldsymbol{A,B}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，$\boldsymbol{I}$ 为 $\boldsymbol{n}$ 阶单位矩阵．若 $\boldsymbol{(AB)^2=I}$，则【 D 】.

（A）$\boldsymbol{AB=I}$ 或 $\boldsymbol{AB=-I}$ （B）$\boldsymbol{|A|\cdot|B|=1}$

（C）$\boldsymbol{AB=BA}$ （D）$\boldsymbol{(BA)^2=I}$.

解：若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & \\ & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & \\ & -1\end{pmatrix}$，则 A、B 均不成立；

若令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & \\ & -1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ & -1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ & -1\end{pmatrix}$，即 C 不成立；

由已知，有 $\boldsymbol{B=BI=B(AB)^2=BABAB=(BA)^2B}$，

易知，$\boldsymbol{B, A, AB, BA}$ 均可逆，因此，$\boldsymbol{(BA)^2=I}$，即 D 成立.

5、在平面 $\boldsymbol{x+y+z-2=0}$ 与 $\boldsymbol{x+2y-z-1=0}$ 的交线上有一点 $\boldsymbol{M}$，其到平面 $\boldsymbol{x+2y+z+1=0}$ 和 $\boldsymbol{x+2y+z-3=0}$ 的距离相等．则 $\boldsymbol{M}$ 的坐标是【 D 】.

（A）$\boldsymbol{(3,1,1)}$ （B）$\boldsymbol{(3,2,1)}$ （C）$\boldsymbol{(2,3,2)}$ （D）$\boldsymbol{(3,-1,0)}$.

解：由题意，点 $\boldsymbol{M}$ 的坐标 $\boldsymbol{(x,y,z)}$ 是如下方程组的解：

$$\begin{cases}x+\ y+z-2=0\\ x+2y-z-1=0\\ x+2y+z-1=0\end{cases},$$

再由 $\boldsymbol{(A,b)}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 3\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，

易求得 $\boldsymbol{x=3,\ y=-1,\ z=0}$．故选（D）.

三、（满分 10 分） 计算三对角型行列式：$D_n=\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \beta & & & \\ \alpha & \alpha+\beta & \beta & & \\ & \alpha & \alpha+\beta & \beta & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \alpha & \alpha+\beta & \beta \\ & & & & \alpha & \alpha+\beta \end{vmatrix}$.

解：利用数学归纳法：

1）$D_1=\alpha+\beta=\sum_{i=0}^{1}\alpha^i\beta^{1-i}$；$D_2=\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta \\ 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix}=\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2=\sum_{i=0}^{2}\alpha^i\beta^{2-i}$；

2）假设 $D_k=\sum_{i=0}^{k}\alpha^i\beta^{k-i}$，$(k<n)$，则

$$D_{k+1}=(\alpha+\beta)D_k-\alpha\beta\,D_{k-1}=(\alpha+\beta)\sum_{i=0}^{k}\alpha^i\beta^{k-i}-\alpha\beta\sum_{i=0}^{k-1}\alpha^i\beta^{k-1-i}$$

$$=\sum_{i=0}^{k}\alpha^{i+1}\beta^{k-i}+\sum_{i=0}^{k}\alpha^i\beta^{k+1-i}-\sum_{i=0}^{k-1}\alpha^{i+1}\beta^{k-i}$$

$$=\alpha^{k+1}+\sum_{i=0}^{k}\alpha^i\beta^{k+1-i}=\sum_{i=0}^{k+1}\alpha^i\beta^{k+1-i}.$$

综合上述，有 $D_n=\sum_{i=0}^{n+1}\alpha^i\beta^{n+1-i}=\begin{cases}(n+1)\alpha^n, & \alpha=\beta,\\ \dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}, & \alpha\neq\beta.\end{cases}$

注：仅求出当 $\alpha=\beta$ 时，$D_n=(n+1)\alpha^n$.　　——给 4 分.

四、（满分 10 分） 直线 L_1，L_2 的方程分别为：$L_1:\begin{cases}\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{3}=1\\ x=0\end{cases}$ 与 $L_2:\begin{cases}x+\dfrac{z}{3}=-1\\ y=0\end{cases}$，

1）求 L_1，L_2 间的距离；2）求过 L_1 且与 L_2 平行的平面方程.

解：1）化 L_1，L_2 的方程为对称式，则有：

$$L_1:\ \frac{x}{0}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z}{3};\qquad L_2:\ \frac{x+1}{-1}=\frac{y}{0}=\frac{z}{3}.$$

取 L_1 上点 $M_1(0,2,0)$，L_2 上点 $M_2(-1,0,0)$；

L_1 的方向向量 $\vec{s_1}=(0,-2,3)$，L_2 的方向向量 $\vec{s_2}=(-1,0,3)$.

则有 $(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{s_1},\vec{s_2})=\begin{vmatrix}-1 & -2 & 0\\ 0 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 3\end{vmatrix}=12\neq 0$，从而 L_1 与 L_2 是异面直线.

又 $\vec{s_1}\times\vec{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & -2 & 3\\ -1 & 0 & 3\end{vmatrix}=(-6,-3,-2)$，从而，

　　可能有笔误，请谅解

L_1 与 L_2 的距离为 $\dfrac{\left|(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s_1}, \vec{s_2})\right|}{\left|\vec{s_1}\times\vec{s_2}\right|}=\dfrac{12}{7}$.

2）所求平面的法向量为 $\vec{s_1}\times\vec{s_2}=(-6,-3,-2)$．又点 M_1 在所求平面上，

故所求平面方程为：$-6(x-0)-3(y-2)-2(z-0)=0$，

或 $6x+3y+2z-6=0$.

注：1）取 L_2 上任意点 $\boldsymbol{N}(-\boldsymbol{t}_2-1,\ 0,\ 3\boldsymbol{t}_2)$，将其代入 L_1 的方程组中，有

$$\frac{-\boldsymbol{t}-1}{0}=\frac{0-2}{-2}=\frac{3\boldsymbol{t}}{3},$$

无解，因此 L_1 与 L_2 不相交，显然，L_1 与 L_2 也不平行．因此，L_1 与 L_2 不共面.

2）取 L_1 上任意点 $\boldsymbol{M}(0,\ -2\boldsymbol{t}_1+2,\ 3\boldsymbol{t}_1)$，$L_2$ 上任意点 $\boldsymbol{N}(-\boldsymbol{t}_2-1,\ 0,\ 3\boldsymbol{t}_2)$，由

$$\overrightarrow{\boldsymbol{MN}}\perp\vec{\boldsymbol{s}}_1,\quad \overrightarrow{\boldsymbol{MN}}\perp\vec{\boldsymbol{s}}_2$$

有 $\begin{cases}0\cdot(-\boldsymbol{t}_2-1)-2\cdot(2\boldsymbol{t}_1-2)+3\cdot(3\boldsymbol{t}_2-3\boldsymbol{t}_1)=0\\-1\cdot(-\boldsymbol{t}_2-1)+0\cdot(2\boldsymbol{t}_1-2)+3\cdot(3\boldsymbol{t}_2-3\boldsymbol{t}_1)=0\end{cases}$

解得 $\boldsymbol{t}_1=\dfrac{31}{49},\quad \boldsymbol{t}_2=\dfrac{23}{49}$，得公垂线的垂足分别为

$$\boldsymbol{M}(0,\ \frac{36}{49},\ \frac{108}{49})、\ \boldsymbol{N}(\frac{72}{49},\ 0,\ \frac{69}{49}),$$

亦可，求得.

五、（满分 10 分） $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2,3),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3,5),\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,\boldsymbol{a}+2,1),\ \boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,4,\boldsymbol{a}+8)$，$\boldsymbol{\beta}=(1,1,\boldsymbol{b}+3,5)$，求：

1）a，b 为何值时，β 不能表示成 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合？

2）a，b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 惟一线性表示.

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)$

$$=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\2&3&a+2&4&b+3\\3&5&1&a+8&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&-1&0\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{pmatrix},$$

1）当 $a=-1,\ b\neq 0$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2<3=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)$，

因此，β 不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表出.

2）当 $a\neq -1$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=4$，

因此，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 惟一线性表示.

3）当 $a=-1,\ b=0$ 时，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\beta})=2<4$，

可能有笔误，请谅解

因此，β 能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表出，且表示法不惟一.

六、（满分 10 分） 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&5\\-1&0&a-3\end{pmatrix}$ 不可逆，又矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&3\\3&4\\\boldsymbol{b}+1&\boldsymbol{c}-2\end{pmatrix}$，使得矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解.

1）求 $\boldsymbol{a},\ \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{c}$ 的值； 2）求 $\boldsymbol{X}$.

解：将矩阵方程的增广矩阵，化为阶梯形：

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&0&2&2&3\\2&1&5&3&4\\-1&0&\boldsymbol{a}-3&\boldsymbol{b}+1&\boldsymbol{c}-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&2&3\\0&1&1&-1&-2\\0&0&\boldsymbol{a}-1&\boldsymbol{b}+3&\boldsymbol{c}+1\end{pmatrix},$$

1）由 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，得 $\boldsymbol{a}=1$；

再由矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解，知 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=2$，得 $\boldsymbol{b}=-3,\ \ \boldsymbol{c}=-1$.

所以，$\boldsymbol{a}=1$，$\boldsymbol{b}=-3,\ \ \boldsymbol{c}=-1$.

2）$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\to\begin{pmatrix}1&0&2&2&3\\0&1&1&-1&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，

不妨令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\beta}_2)$，则

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_1\text{ 的解为 }\boldsymbol{X}_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}+\boldsymbol{k}_1\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix};$$

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}_2\text{ 的解为 }\boldsymbol{X}_2=\begin{pmatrix}3\\-2\\0\end{pmatrix}+\boldsymbol{k}_2\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

其中，$\boldsymbol{k}_1,\ \boldsymbol{k}_2$ 为任意常数.

故矩阵方程的解

$$\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2)=\begin{pmatrix}2-2\boldsymbol{k}_1&3-2\boldsymbol{k}_2\\-1-\boldsymbol{k}_1&-2-\boldsymbol{k}_2\\\boldsymbol{k}_1&\boldsymbol{k}_2\end{pmatrix}\quad\text{或}\ \boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}2&3\\-1&-2\\0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\boldsymbol{k}_1&2\boldsymbol{k}_2\\\boldsymbol{k}_1&\boldsymbol{k}_2\\-\boldsymbol{k}_1&-\boldsymbol{k}_2\end{pmatrix}.$$

七、（满分 10 分） 已知三元二次型

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)=5\boldsymbol{x}_1^{\,2}+5\boldsymbol{x}_2^{\,2}+3\boldsymbol{x}_3^{\,2}-2\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2+6\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_3-6\boldsymbol{x}_2\boldsymbol{x}_3\ .$$

1）用正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{TY}$ 化二次型为标准形，并写出相应正交矩阵 $\boldsymbol{T}$；

2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

解：1）二次型矩阵为 $A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}$，有特征多项式

$$|A-\lambda E|=\begin{pmatrix}5-\lambda&-1&3\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{pmatrix}=-(\lambda-4)(\lambda-9)\lambda$$

解得特征值为 $\lambda_1=4,\lambda_2=9,\lambda_3=0$.

对应三个特征值解得三个两两正交的特征向量

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\eta_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix};$$

将它们单位化为

$$\xi_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\xi_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix};$$

作矩阵 $T=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 T 是正交矩阵.

经正交变换 $X=TY$，可将二次型化为

$$f=4y_1^2+9y_2^2.$$

2）$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 可化为 $\frac{y_1^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{y_2^2}{\left(\frac{1}{3}\right)^2}=1$. 它是一个椭圆柱面.

可能有笔误，请谅解

北　京　交　通　大　学

2020-2021-1-《几何与代数 B》期末考试　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & x-1 \\ 1 & -2 & x+1 & -1 \\ 1 & x-2 & 1 & -1 \\ x+1 & -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$，则 x 满足【　C　】.

（A）$x \neq 0,\ x \neq 2$　　（B）$x \neq 0$ 或 $x \neq 2$

（C）$x \neq 0,\ x \neq 1$　　（D）$x \neq 0$ 或 $x \neq 1$.

解：$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & x-1 \\ 1 & -2 & x+1 & -1 \\ 1 & x-2 & 1 & -1 \\ x+1 & -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} \overset{\text{聚}}{=} (x-1)\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & x-1 \\ 1 & -2 & x+1 & -1 \\ 1 & x-2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (x-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (x-1)x^3$.

2、已知行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 是 a_{ij} 的余子式，A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，则

$2A_{11} + 3M_{12} + 2M_{13} - A_{14} =$【　A　】.

（A）6　　（B）-6　　（C）12　　（D）-12.

解：$2A_{11} + 3M_{12} + 2M_{13} - A_{14} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$（箭型）$= \begin{vmatrix} 6 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 6$.

3、函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & x \\ x & 2 & 5 \\ 1 & 4 & x \end{vmatrix}$ 在 y 轴上的截距为【　C　】.

（A）-60　　（B）60　　（C）-65　　（D）65.

解：$f(x) = 5x^2 + 4x - 65$.

4、若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$，则 $\begin{vmatrix} 6x & -2y & -10z \\ -6 & -1 & 5 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix} =$【　B　】.

可能有笔误，请谅解

BJTU.Dulbert

（A）-60　　（B）60　　（C）-120　　（D）120.

解：$\begin{vmatrix} 6x & -2y & -10z \\ -6 & -1 & 5 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} -3x & y & 5z \\ -6 & -1 & 5 \\ -3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 5(-2)(-3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 60$.

5、设 A 是 3 阶方阵，$|A| = \frac{1}{4}$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|(4A)^{-1} + 3A^*\right| =$【　B　】.

（A）2　　（B）4　　（C）8　　（D）16.

解：$\left|(4A)^{-1} + 3A^*\right| = \left|4^{-1}A^{-1} + 3A^*\right| = \left|\frac{1}{4|A|}A^* + 3A^*\right| = 4^3 \times |A|^2 = 4$.

6、已知 $\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 + (\lambda-5)x_3 = \lambda + 1, \end{cases}$ 有唯一解，则 λ 满足【　D　】.

（A）$\lambda \neq 1$　　（B）$\lambda \neq 10$　　（C）$\lambda \neq 1$ 或 $\lambda \neq 10$　　（D）$\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$.

解：$Ax = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 非奇异阵 $\Leftrightarrow$ $\det(A) \neq 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ 2 & 4 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & \lambda-9 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ \lambda & 2 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-10).$$

7、$A = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{bmatrix}$，其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0, (i = 1, 2, \cdots, n)$，则 $R(A) =$【　C　】.

（A）$R(A) = n$　　（B）$R(A) = n - 1$　　（C）$R(A) = 1$　　（D）$R(A) = 0$.

解：$A = \alpha\beta^T$，故 $R(A) \leq 1$，再由 $a_i \neq 0, b_i \neq 0$，知 $R(A) \geq 1$，故 $R(A) = 1$.

8、三点 $A(a,\ b,\ 3)$，$B(b,\ a,\ 0)$，$C(1,\ -1,\ 1)$ 共线，则 a，b 分别为【　B　】.

（A）$a = 3, b = 3$　（B）$a = -3, b = 3$　　（C）$a = 3, b = -3$　　（D）$a = -3, b = -3$.

解：A、B、C 共线 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} // \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \frac{b-a}{1-a} = \frac{a-b}{-1-b} = \frac{-3}{-2} \Rightarrow a = -3,\quad b = 3$.

9、曲线 $\begin{cases} 4y^2 - z^2 = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 围绕 y 轴旋转一周所围成的曲面是【　B　】.

（A）单叶双曲面　（B）双叶双曲面　　（C）抛物面　　（D）柱面.

解：曲线 $\begin{cases} 4y^2 - z^2 = 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 围绕 y 轴旋转一周所围成的曲面是：$4y^2 - z^2 - x^2 = 1$.

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

注：基本口诀：绕着哪个轴转，那个量就不变.

10、二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3+5x_4^2$ 正定，则【　C　】.

（A）$\lambda<-2$　　（B）$1<\lambda$　　（C）$-2<\lambda<1$　　（D）$\lambda<-2$ 或 $1<\lambda$.

解：二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1&0\\ \lambda&4&2&0\\ -1&2&4&0\\ 0&0&0&5\end{pmatrix}$，

$P_1=1>0$，$P_2=\begin{vmatrix}1&\lambda\\ \lambda&4\end{vmatrix}=4-\lambda^2>0$，$P_3=\begin{vmatrix}1&\lambda&-1\\ \lambda&4&2\\ -1&2&4\end{vmatrix}=8-4\lambda-4\lambda^2>0$，

$P_4=|A|=5P_3>0$，

整理，得 $\begin{cases}-2<\lambda<2\\ -2<\lambda<1\end{cases}$，　即 $-2<\lambda<1$ 时，f 为正定二次型.

二、选择题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、设 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,...,x_n)^T\in R^n$，$\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=1$，令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T$．则论述：① $\boldsymbol{A}$ 是对称阵；② $\boldsymbol{A}^2$ 是单位阵；③ $\boldsymbol{A}$ 是可逆阵；④ $\boldsymbol{A}$ 是正交阵；⑤ $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化．中正确的个数【　D　】.

① $\boldsymbol{A}$ 是对称阵；② $\boldsymbol{A}^2$ 是单位阵；③ $\boldsymbol{A}$ 逆阵；④ $\boldsymbol{A}$ 是正交阵；⑤ $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5.

解：$\boldsymbol{A}^T=(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^T=\boldsymbol{I}-2(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)^T=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\boldsymbol{A}$；

$\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)(\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T)=\boldsymbol{I}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+4\boldsymbol{\alpha}\underline{\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}^T=\boldsymbol{I}$.

12、设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(3,1,2,5),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,1,2),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,0,1,3),\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-1,0,1),\boldsymbol{\alpha}_5=(4,2,3,7)$，则其秩为【　B　】.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4.

解：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$　　——竖起来写，不要拘泥

$=\begin{pmatrix}3&1&2&1&4\\ 1&1&0&-1&2\\ 2&1&1&0&3\\ 5&2&3&1&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&1\\ 0&1&-1&-2&1\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，　显然，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=2$.

13、已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-1\\ \boldsymbol{k}&-2&2\\ 3&6&-1\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{k}=$【　B　】.

（A）$\mathbf{2}$ （B）$\mathbf{-2}$ （C）$\mathbf{4}$ （D）$\mathbf{-4}$.

解：设 λ 是矩阵 A 的对应于 α 的特征值，则

$$A\alpha=\begin{pmatrix}3-4-3\\k+4+6\\3-12-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\k+10\\-12\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}.$$

所以，$\lambda=-4$，$k=-2$.

14、向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是【 C 】.

（A）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ （B）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

（C）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ （D）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$.

解：$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1)$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix},\quad \text{而}|K|=\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0.$$

15、在平面 $x+y+z-2=0$ 与 $x+2y-z-1=0$ 的交线上有一点 M，其到平面 $x+2y+z+1=0$ 和 $x+2y+z-3=0$ 的距离相等．则 M 的坐标是【 D 】.

（A）$(3,1,1)$ （B）$(3,2,1)$ （C）$(2,3,2)$ （D）$(3,-1,0)$.

解：由题意，点 M 的坐标 (x,y,z) 是如下方程组的解

$$\begin{cases}x+\ y+z-2=0\\x+2y-z-1=0\\x+2y+z-1=0\end{cases},$$

再由 $(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&2\\1&2&-1&1\\1&2&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$,

易求得 $x=3,\ y=-1,\ z=0$.

三、（满分 10 分）计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}a_1+a_1^2&a_1a_2&\cdots&a_1a_n\\a_2a_1&a_2+a_2^2&\cdots&a_2a_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_na_1&a_na_2&\cdots&a_n+a_n^2\end{vmatrix}.$$

解：$D_n \overset{\text{增阶}}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ 0 & a_2a_1 & a_2+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n+a_n^2 \end{vmatrix} \overset{\text{散}}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$　　... 6 分

$\overset{\text{聚}}{=\!=} \begin{vmatrix} 1+\sum_{k=1}^{n} a_k & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \left(1+\sum_{k=1}^{n} a_k\right) a_1a_2 \ldots a_n .$　　...10 分

另解：$D_n = a_1a_2\cdots a_n \cdot \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = a_1a_2\cdots a_n \cdot \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$　　... 6 分

$= a_1a_2\cdots a_n \cdot \begin{vmatrix} 1+\sum_{k=1}^{n} a_k & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{k=1}^{n} a_k\right).$　　...10 分

四、（满分 10 分）平面 π 过 $\pi_1 : 2x-3y-z+1=0$ 与 $\pi_2 : x+y+z=0$ 的交线且与 π_2 垂直，求 π 的方程.

解：设过平面 π_1 与 π_2 交线的**平面束（族）**为

$$\lambda(2x-3y-z+1)+\mu(x+y+z)=0 .$$　　... 4 分

整理，得 $(\mu+2\lambda)x+(\mu-3\lambda)y+(\mu-\lambda)z+\lambda=0$.

由平面 π 与 π_2 垂直，得

$$\vec{n}\bullet\vec{n}_2=(\mu+2\lambda)+(\mu-3\lambda)+(\mu-\lambda)=0 .$$　　... 8 分

解之得，$3\mu=2\lambda\neq 0$.

因此，所求平面方程为：$8x-7y-z+3=0$.　　...10 分

五、（满分 10 分）向量组 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,1)^T, \boldsymbol{\beta}=(1,\frac{1}{2},0)^T, \boldsymbol{\gamma}=(0,0,8)^T$. 记 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{I}$ 为 $\boldsymbol{3}$ 阶单位矩阵. 1）计算矩阵 $\boldsymbol{2B^2A^2-A^4-16I}$；2）求方程组 $\boldsymbol{(2B^2A^2-A^4-16I)X=\gamma}$ 的所有解.

解：1） $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\2&1&0\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$，　$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha}=2$．　　...2 分

$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^T\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^T=2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T=2\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{A}^4=8\boldsymbol{A}$，

所以，$2\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^4-16\boldsymbol{I}=8\boldsymbol{A}^2-8\boldsymbol{A}-16\boldsymbol{I}=8(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I})=\begin{pmatrix}-8&4&0\\16&-8&0\\8&4&-16\end{pmatrix}$．　...3 分

2）方程组 $(2\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^4-16\boldsymbol{I})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\gamma}$ 等价于 $\begin{cases}x_2=2x_1\\x_3=x_1-\frac{1}{2}\end{cases}$

它有一个特解 $\boldsymbol{\eta}=(0,0,-\frac{1}{2})^T$，导出组的基础解系为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,2,1)^T$，

所求方程组的通解是 $\boldsymbol{X}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，　k 为任意数．　　...10 分

注：特解不唯一，也可能是 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,2,\frac{1}{2})^T$，$\boldsymbol{\eta}_2=(\frac{1}{2},1,0)^T$ 等等．

非齐次的特解占 2 分，齐次的通解占 3 分，错了不给分．

六、（满分 10 分）设 $k_1(1,\ 0,\ 2)^T+k_2(0,\ 1,\ -1)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解，又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 $\alpha_3=(1,\ 2,\ 3)^T$．求矩阵 A．

解：设 $\alpha_1=(1,\ 0,\ 2)^T$，$\alpha_2=(0,\ 1,\ -1)^T$，

由于 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解，知 α_1,α_2 是 $Ax=0$ 的解．

又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(0,\ 0,2\boldsymbol{\alpha}_3)$，　　... 5 分

可知，　$\boldsymbol{A}=(0,\ 0,2\boldsymbol{\alpha}_3)\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}$　　... 7 分

$$=\begin{bmatrix}0&0&2\\0&0&4\\0&0&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\2&-1&3\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}0&0&2\\0&0&4\\0&0&6\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{bmatrix}5&-1&-1\\4&1&-2\\-2&1&1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-4&2&2\\-8&4&4\\-12&6&6\end{bmatrix}.$$　　...10 分

七、（满分 10 分）已知三元二次型 $f=3x_1^2+3x_2^2+5x_3^2+4x_1x_3-4x_2x_3$.

1）用正交变换 $X=CY$ 化二次型为标准形，并写出相应正交矩阵 $\boldsymbol{C}$；

2）指出方程 $\boldsymbol{f}=1$ 表示何种二次曲面.

解：1）由 $|\boldsymbol{\lambda I}-\boldsymbol{A}|=0$，得特征值 $\lambda_1=1,\quad \lambda_2=3,\quad \lambda_3=7$. ... 2 分

- 将 $\lambda_1=1$ 代入到齐次方程组 $(\lambda I-A)X=0$：

$$(I-A)=\begin{pmatrix}-2&0&-2\\0&-2&2\\-2&2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得基础解系：$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，

单位化，得 $\gamma_1=\dfrac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$； ... 4 分

- 将 $\lambda_2=3$ 代入到齐次方程组 $(\lambda I-A)X=0$：

$$(3I-A)=\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&0&2\\-2&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得基础解系：$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，

单位化，得 $\gamma_2=\dfrac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$； ... 6 分

- 将 $\boldsymbol{\lambda}_3=7$ 代入到齐次方程组 $(\lambda I-A)X=0$：

$$(7I-A)=\begin{pmatrix}4&0&-2\\0&4&2\\-2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得基础解系：$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$，

单位化，得 $\gamma_3=\dfrac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$. ... 8 分

令 $C=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-\sqrt{2}&\sqrt{3}&1\\\sqrt{2}&\sqrt{3}&-1\\\sqrt{2}&0&2\end{pmatrix}$，

则由正交变换 $X=CY$，得 $f_1=y_1^2+3y_2^2+7y_3^2$. ... 8 分

2）令 $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{y}_1^2+3\boldsymbol{y}_2^2+7\boldsymbol{y}_3^2=1$，则其为椭球面. ...10 分

BJTU-Dulbert

北　京　交　通　大　学

2022-2023-1-《几何与代数 B》期末考试　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、函数 $f(x)=\begin{vmatrix}2 & -1 & x\\ x & 2 & 5\\ 1 & 4 & x\end{vmatrix}$ 在 y 轴上的截距为【　　】.

（A）-45　　（B）-55　　（C）-65　　（D）65.

【解】在 y 轴上的截距即 $f(0)=\begin{vmatrix}2 & -1 & 0\\ 0 & 2 & 5\\ 1 & 4 & 0\end{vmatrix}=-5-40=-45$.　　故选（A）.

2、设 A 是 3 阶方阵，$|A|=\frac{1}{4}$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|(4A)^{-1}+3A^*\right|=$【　　】.

（A）2　　（B）4　　（C）8　　（D）16.

【解】$\left|(4A)^{-1}+3A^*\right|=\left|4^{-1}A^{-1}+3A^*\right|=\left|\frac{1}{4|A|}A^*+3A^*\right|=4^3\times|A|^2=4$.　　故选（B）.

3、设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第二行和第三行，再将第二列的 -1 倍加到第一列，得到矩阵 $\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$【　　】.

（A）-1　　（B）-2　　（C）1　　（D）2.

【解】$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$,

因此，$A^{-1}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$. 故 $tr\left(A^{-1}\right)=-1$.　　故选（A）.

4、$A=\begin{bmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{bmatrix}$，$a_i\neq 0, b_i\neq 0\ (i=1,2,\cdots,n)$，则 $R(A)=$【　　】.

（A）$R(A)=n-1$（B）$R(A)=n$（C）$R(A)=1$　（D）$R(A)=0$.

【解】由于 $A=\alpha\beta^T$，故 $R(A)\le 1$，再由 $a_i\neq 0, b_i\neq 0$，知 $R(A)\ge 1$.　　故选（C）.

5、向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是【　　】.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$ （B）$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ （D）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$.

解：$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)$

$=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，而$|\boldsymbol{K}|=\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$. 故选（C）.

6、二次型$f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2\lambda x_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3+5x_4^2$正定，则【 】.

（A）$\lambda<-2$ （B）$1<\lambda$ （C）$-2<\lambda<1$ （D）$\lambda<-2$或$1<\lambda$.

【解】二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1&0\\\lambda&4&2&0\\-1&2&4&0\\0&0&0&5\end{pmatrix}$,

$P_1=1>0$， $P_2=\begin{vmatrix}1&\lambda\\\lambda&4\end{vmatrix}=4-\lambda^2>0$， $P_3=\begin{vmatrix}1&\lambda&-1\\\lambda&4&2\\-1&2&4\end{vmatrix}=8-4\lambda-4\lambda^2>0$，

$P_4=|A|=5P_3>0$，

整理，得$\begin{cases}-2<\lambda<2\\-2<\lambda<1\end{cases}$， 即$-2<\lambda<1$时， f为正定二次型. 故选（C）.

7、设$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$与$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$等价，则$\lambda$的取值范围是【 】.

（A）$\{0,1\}$ （B）$\{\lambda|\lambda\in\boldsymbol{R},\lambda\neq-2\}$

（C）$\{\lambda|\lambda\in\boldsymbol{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$ （D）$\{\lambda|\lambda\in\boldsymbol{R},\lambda\neq-1\}$.

【解】向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$与$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$等价$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$.

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&(1-\lambda)(1+\lambda)^2\end{pmatrix}.$$

（1）$\lambda=1\Rightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=1$，等价；

可能有笔误，请谅解

（2）$\lambda=0\Rightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，等价；

（3）$\lambda=-1\Rightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3, r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=2$，不等价；

（4）$\lambda=-2\Rightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2, r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，不等价；

（5）其它时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，等价.

故$\{\lambda\,|\,\lambda\in\boldsymbol{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$. 故选（C）.

8、$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$均可逆阵，$\boldsymbol{E}$为单位阵，若$\boldsymbol{B}$满足$\left(\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\right)\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，则$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=$【　　】.

（A）$\boldsymbol{O}$　　（B）$\boldsymbol{E}$　　（C）$-\boldsymbol{E}$　　（D）$-\boldsymbol{A}$.

【解】由条件得$\boldsymbol{B}-\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，于是$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}\boldsymbol{B}$，因此

由$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^2$，得

$$-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^2=-\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O},$$

因为$\boldsymbol{A}$可逆，所以$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，故$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{E}$. 故选（C）.

9、设$\boldsymbol{A}$为3阶矩阵，则$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}$的特征值为$-1,0,1$的充分必要条件是【　　】.

（A）存在可逆矩阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}$

（B）存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$

（C）存在正交矩阵$\boldsymbol{Q}$，使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}$

（D）存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{T}$.

【解】有 3 个不同特征值，$\boldsymbol{A}$必可对角化，于是存在可逆矩阵$\boldsymbol{P}$，使$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$. 故选（B）.

10、设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$解的情况为【　　】.

（A）无解　　（B）有无穷多解或无解

（C）有解　　（D）有唯一解或无解.

【解法 1】$|\boldsymbol{A}|=(b-1)(b-a)(a-1)$.

（1）当$a\neq b\neq1$时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{b})=3$时有唯一解；

可能有笔误，请谅解

（2）当$b=1(b\neq 1)$或$a=1(b\neq 1)$或$a=b=1$时，均有$r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})$无解.

因此，线性方程组有唯一解或无解.　　故选（D）.

【解法 2】$(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&a&a^2&2\\1&b&b^2&4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&a-1&a^2-1&1\\0&b-1&b^2-1&3\end{array}\right)$,

（1）若$a\neq b\neq 1$，则$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=3$，此时方程组有唯一解；

（2）若$a=b=1$，则$r(\boldsymbol{A})=1\neq r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=2$，此时方程组无解；

（3）若$a=b\neq 1$，则$r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=3$，此时方程组无解；

（4）若$a\neq b$，$a=1$或$a\neq b$，$b=1$，则$r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\boldsymbol{A}\mid\boldsymbol{b})=3$，此时无解.

二、还是单选题（本题满分 20 分，共有 5 道小题，每道小题 4 分）

11、已知$\boldsymbol{n}$阶矩阵$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$满足$\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{E}$为$\boldsymbol{n}$阶单位矩阵. 记矩阵$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{BC}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$的秩分别为$r_1,r_2,r_3$，则【　　】.

（A）$r_1\le r_2\le r_3$　　（B）$r_1\le r_3\le r_2$

（C）$r_3\le r_1\le r_2$　　（D）$r_2\le r_1\le r_3$.

答案：（B）.

12、下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是【　　】.

（A）$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&1&a\\1&2&0\\a&0&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$.

答案：（D）.

13、设向量$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3),\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,1),\boldsymbol{\alpha}_3=(2,5,9),\boldsymbol{\alpha}_4=(1,0,1)$. 若$\boldsymbol{\gamma}$即可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示，也可由$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性表示，则$\boldsymbol{\gamma}=$【　　】.

（A）$\boldsymbol{k}(3,3,4),\ \boldsymbol{k}\in\mathrm{R}$　　（B）$\boldsymbol{k}(3,5,10),\ \boldsymbol{k}\in\mathrm{R}$

（C）$\boldsymbol{k}(-1,1,2),\ \boldsymbol{k}\in\mathrm{R}$　　（D）$\boldsymbol{k}(1,5,8),\ \boldsymbol{k}\in\mathrm{R}$.

答案：（D）.

14、已知$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-1\\\boldsymbol{k}&-2&2\\3&6&-1\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$是$\boldsymbol{A}$的特征向量，则$\boldsymbol{k}=$【　　】.

（A）**2**　　（B）**−2**　　（C）**4**　　（D）**−4**.

答案：（B）.

【解】设 λ 是矩阵 A 的对应于 α 的特征值，则

$$A\alpha=\begin{pmatrix}3-4-3\\ k+4+6\\ 3-12-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\ k+10\\ -12\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}.$$ 所以，$\lambda=-4$，$k=-2$.

15、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范型为【　B　】.

（A） $y_1^2+y_2^2$　　（B） $y_1^2-y_2^2$

（C） $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　（D） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

三、（满分 10 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$，（其中 $a_1a_2\cdots a_n\neq 0$）.

【解】$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n\end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix}1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n}\\ -1 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -1 & 0 & \cdots & 1\end{vmatrix}$　　－ 5 分

$$=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix}1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k} & \frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_n}\\ 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1\end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}\right).$$　　－10 分

四、（满分 10 分）在 R^3 中，有向量组 $A:\alpha_1=(1,2,1)^T,\alpha_2=(2,1,1)^T,\alpha_3=(1,1,1)^T$，以及向量组

$B:\beta_1=(2,1,2)^T,\beta_2=(2,2,1)^T,\beta_3=(1,2,-1)^T$.

1）证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 都是 R^3 的极大无关组；

2）向量 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，求其被 β_1,β_2,β_3 线性表示的系数.

【解】1）由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&1\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

显然，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，因此，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的一个极大无关组.　　－ 2 分

同理，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&2\\2&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&2&1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

显然，$R(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3$，因此，$\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 也是 R^3 的一个极大无关组.　　－ 4 分

2）设 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P$，

则，$P=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)^{-1}(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&2\\2&1&-1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}-4&3&-1\\6&-3&2\\-3&2&-1\end{pmatrix}$. －6 分

令 γ 在 β_1,β_2,β_3 下的线性表示的系数向量为 $(x,y,z)^T$，则

$$\gamma=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)P\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix},$$ －8 分

即 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4&3&-1\\6&-3&2\\-3&2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4k_1+3k_2-k_3\\6k_1-3k_2+2k_3\\-3k_1+2k_2-k_3\end{pmatrix}$. －10 分

五、（满分 10 分）求 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 π：$x+y+z=0$ 上的投影直线方程，并写出其对称式方程.

【解】设过直线 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 的平面束方程为：

$(a+b)x+(a-b)y+(b-a)z+b-a=0$， ——最好设两个参数

与 π 垂直的平面是 $-y+z+1=0$. －5 分

因此，所求的投影直线方程为 $\begin{cases}x+y+z=0\\-y+z+1=0\end{cases}$，

对称式方程为：$\dfrac{x+1}{-2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$. －10 分

六、（满分 10 分）当 a、b 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\x_2+2x_3+2x_4=1\\-x_2+(a-3)x_3-2x_4=b\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$

有唯一解，无解，有无穷多组解，并求出有无穷多组解时的通解.

【解】利用增广矩阵

$$(A,\ \ b)=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{bmatrix},$$　　－3 分

当 $a\neq 1$ 时，$r(A)=r(A,\ b)=4$，此时，方程组有唯一解；　　－4 分

当 $a=1$ 时，$(A,\ \ b)\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&b+1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$，

若 $b\neq -1$，则 $\boldsymbol{r(A)=2,\ \ r(A,\ b)=3}$，此时，方程组无解；　　－6 分

若 $b=-1$，则 $\boldsymbol{r(A)=r(A,\ b)=2<4}$，方程组无穷多组解，并且

$$(A,\ \ b)\to\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$　　－8 分

所以，$\begin{cases}\boldsymbol{x}_1=\ \ \boldsymbol{x}_3\ +\boldsymbol{x}_4\ -1\\ \boldsymbol{x}_2=-2\boldsymbol{x}_3-2\boldsymbol{x}_4\ +1\\ \boldsymbol{x}_3=\ \ \boldsymbol{x}_3\\ \boldsymbol{x}_4=\ \ \ \ \ \boldsymbol{x}_4\end{cases}$

即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\boldsymbol{k}_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$　（k_1，k_2 任意）.　　－10 分

七、（满分 10 分）已知三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 化二次型为标准形，并写出正交阵 $\boldsymbol{Q}$；2）证明：$\min\limits_{x\neq 0}\dfrac{\boldsymbol{f(x)}}{\boldsymbol{x^Tx}}=2$.

【解】1）二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，　　－2 分

由 $|\boldsymbol{\lambda E-A}|=0$，得特征值 $\boldsymbol{\lambda_1=\lambda_2=4,\ \ \lambda_3=2}$.　　－4 分

对 $\boldsymbol{\lambda_1=\lambda_2=4}$，解方程 $\boldsymbol{(4E-A)x=0}$ 可得 $\boldsymbol{\alpha_1=(0,1,0)^T}$，$\boldsymbol{\alpha_1=(1,0,1)^T}$；

对 $\boldsymbol{\lambda_3=2}$，解方程 $\boldsymbol{(2E-A)x=0}$ 可得 $\boldsymbol{\alpha_3=(1,0,-1)^T}$.

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

令 $\boldsymbol{Q}=\left(\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|},\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|},\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}\right)=\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix},\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，

故在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形：

$$f=4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2.$$ －7 分

2）当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 时，$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}$，于是

$$\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=\frac{4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geq\frac{2y_1^2+2y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2,$$

当 $y_1=y_2=0,y_3\neq0$ 时，等号成立，因此，$\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=2$. －10 分

BJTU-Dulbert

北　京　交　通　大　学

2023-2024-1-《几何与代数 B》期末考试　参考答案

一、单选题（本题满分 30 分，共有 10 道小题，每道小题 3 分）

1、设 α,β,γ 为 R^3 中的非零向量，则 $\alpha-\beta,\ \beta-\gamma,\ \gamma-\alpha$ 的相互关系是【　　】.

（A）共点　　（B）共线　　（C）共面　　（D）既不共线也不共面.

解：　$(\alpha-\beta)+(\beta-\gamma)+(\gamma-\alpha)=0$.

$\Rightarrow \alpha-\beta,\ \beta-\gamma,\ \gamma-\alpha$ 线性相关.

$\Rightarrow \alpha-\beta,\ \beta-\gamma,\ \gamma-\alpha$ 共面.　　故选（C）.

2、$A=\begin{bmatrix} 2023 & a & a & \cdots & a \\ a & 2023 & a & \cdots & a \\ a & a & 2023 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 2023 \end{bmatrix}_{2024\times 2024}$．若 $r(A)=2023$，则 $a=$【　　】.

（A）-1　　（B）-2023　　（C）2023　　（D）2024.

解：由 $r(A)=2023$，得 $\det A=(2023+2023a)(2023-a)^{2023}=0$.

解得，$a=2023$ 或 $a=-1$.

当 $a=2023$ 时，$r(A)=1$；

当 $a=-1$ 时，

$$A=\begin{bmatrix} 2023 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 2023 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & -1 & 2023 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 2023 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2023 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & -1 & 2023 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 2023 \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2024 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 2024 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 2024 \end{bmatrix}$$

显然，$r(A)=2023$.　　故选（A）.

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

3、设三维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,1)^T$， $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,1)^T$， $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^T$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1=(2,1,2)^T$， $\boldsymbol{\beta}_2=(2,2,1)^T$，$\boldsymbol{\beta}_3=(1,2,-1)^T$．则以下论述正确的是【　　】.

（A） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 R^3 的基，但 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不是 R^3 的基

（B） $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 R^3 的基，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不是 R^3 的基

（C） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 都是 R^3 的基

（D） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 都不是 R^3 的基.

解：1）由 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&3&1\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

显然， $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，因此， $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 R^3 的一组基.

同理， $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&2\\2&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&2&1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

显然， $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3$，因此， $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 R^3 的一组基.　　故选（C）.

4、设 $\boldsymbol{A}$， $\boldsymbol{B}$ 为同阶可逆矩阵，则必有【　　】.

（A） $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

（B）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

（C）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

（D）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AQ}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

解：若 $\boldsymbol{A}$， $\boldsymbol{B}$ 相似，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$；

若 $\boldsymbol{A}$， $\boldsymbol{B}$ 合同，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$；

若 $\boldsymbol{A}$， $\boldsymbol{B}$ 均可逆，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},\ \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}，即\ \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{B}，$$

此时，令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AQ}^{-1}=\boldsymbol{B}$.　　故选（D）.

5、设 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 矩阵， $\boldsymbol{C}$ 是 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆矩阵，又已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $\boldsymbol{r}$，矩阵 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AC}$ 的秩为 $\boldsymbol{r}_1$，则 $\boldsymbol{r}$

可能有笔误，请谅解

与 r_1 的【　　】.

（A）$r>r_1$　　（B）$r<r_1$　　（C）$r=r_1$　　（D）关系依 C 而定.

解：因为 C 是 n 阶可逆矩阵，故 $R(B)=R(AC)=R(A)$，

因此，$r=r_1$.　　故选（C）.

6、记三元齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2 x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 A．若存在三阶矩阵 $B\neq O$，使得 $AB=O$，则【　　】.

（A）$\lambda=-2$ 且 $|B|=0$　　（B）$\lambda=-2$ 且 $|B|\neq 0$

（C）$\lambda=1$ 且 $|B|=0$　　（D）$\lambda=1$ 且 $|B|\neq 0$.

解：经过初等行变换，$A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \lambda\\ 0 & 1-\lambda & 0\\ 0 & 0 & 1-\lambda\end{pmatrix}$.

再由已知，$r(B)\geq 1$，有 $1\leq r(A)\leq 3-r(B)\leq 2$．即 $2\geq r(B)\geq 1,\quad 2\geq r(A)\geq 1$.

因此，$\lambda=1$，$r(A)=1$，$|B|=0$.　　故选（C）.

7、矩阵 $B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，若矩阵 A 相似于 B，则 $r(A-2E)+r(A+E)=$【　　】.

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5.

解：由 $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & -1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ -1 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$.

再由 A 相似于 B，知 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\quad \lambda_3=-1$.

因此，$A-2E$ 相似于 $\Lambda-2E=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$；

$A+E$ 相似于 $\Lambda+E=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

因此，$r(A-2E)+r(A+E)=r(\Lambda-2E)+r(\Lambda+E)=3+2=5$．　　故选（D）．

8、直线$\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$绕$x$轴旋转一周所得曲面为【　　】.

（A）双曲面　　（B）平面　　（C）椭球面　　（D）锥面.

解：直线$\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$与$x$轴垂直，故绕$x$轴旋转一周，得平面．　　故选（B）．

9、设矩阵A，B，C均为n阶方阵，E为n阶单位矩阵．若$B=AB+E$，$C=A+CA$，则矩阵$B-C=$【　　】.

（A）E　　（B）$-E$　　（C）A　　（D）$-A$．

解：由已知，有$(E-A)B=E$，$C(E-A)=A$，所以，有

$$B=(E-A)^{-1},\quad C=A(E-A)^{-1}.$$

所以，$B-C=(E-A)(E-A)^{-1}=E$．　　故选（A）．

10、设矩阵A, B满足$AB=E$（单位矩阵），则必有【　　】.

（A）A的列向量组线性无关，B的列向量组线性无关

（B）A的列向量组线性无关，B的行向量组线性无关

（C）A的行向量组线性无关，B的行向量组线性无关

（D）A的行向量组线性无关，B的列向量组线性无关.

解：不妨令$A_{m\times n}$，$B_{n\times m}$，则$AB=E_{m\times m}$，

且有$r(A)=r(B)=m$，即A行满秩，B列满秩．　　故选（D）．

二、还是单选题（本题满分 20 分，每道小题 4 分）

11、已知α_1,α_2为二维列向量，矩阵$A=(2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2)$，$B=(\alpha_1,\alpha_2)$．若行列式$|A|=6$，则行列式$|B|=$【　　】.

（A）-2　　（B）-3　　（C）-6　　（D）-18．

解：$A=(2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}2&1\\1&-1\end{pmatrix}=B\begin{pmatrix}2&1\\1&-1\end{pmatrix}$.

所以，$|A|=|B|\cdot\begin{vmatrix}2&1\\1&-1\end{vmatrix}=-3|B|$．　　故选（A）．

12、若 $A\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_{11}-3a_{31} & a_{12}-3a_{32} & a_{13}-3a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，则 $A=$【　　】.

（A）$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$　　（B）$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

（C）$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$　　（D）$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

解：由 $\begin{bmatrix} a_{11}-3a_{31} & a_{12}-3a_{32} & a_{13}-3a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$.　　故选（B）.

13、向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组中，线性无关的是【　　】.

（A）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$

（B）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$

（C）$\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1$

（D）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,2\alpha_1-3\alpha_2+22\alpha_3,3\alpha_1+5\alpha_2-5\alpha_3$.

解：$(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)$

$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)K$，而 $|K|=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}=12\neq 0$.　　故选（C）.

14、A 为 n 阶矩阵，实数 $\lambda_1\neq\lambda_2$，若存在非零向量 $x_1,x_2\in R^n$，满足 $Ax_1=\lambda_1x_1$，$Ax_2=\lambda_2x_2$. 则当【　　】时，$x=k_1x_1+k_2x_2$ 必为 A 的特征向量.

（A）$k_1=0$ 且 $k_2=0$　　（B）$k_1\neq 0$ 且 $k_2\neq 0$

（C）$k_1\cdot k_2=0$　　（D）$k_1=0$ 且 $k_2\neq 0$.

解：根据特征值与对应的特征向量的性质.　　故选（D）.

15、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2-4x_3^2-4x_1x_2-2x_2x_3$ 的标准形是【　　】.

（A）$-2y_1^2+3y_2^2+y_3^2$　　（B）$2y_1^2-y_2^2+3y_3^2$

（C）$2y_1^2+y_2^2-3y_3^2$　　（D）$2y_1^2-2y_2^2-y_3^2$.

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

解：$f(x_1,x_2,x_3)$对应的实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-1\\0&-1&-4\end{pmatrix}$.

对 A 进行合同变换，如下：

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&1&-1\\0&-1&-4\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&-1\\0&-1&-4\\1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-3\\1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

令 $C=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则通过合同变换 $X=CY$，有

$$f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=Y^T\Lambda Y=2y_1^2-y_2^2-3y_3^2.$$　　故选（D）.

注 1：何谓合同变换？即对于上述的$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}$，施以相同的行、列初等变换，就是一次合同变换，

此时，由$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}B\\C\end{pmatrix}$，易知 $C^TAC=B$，

又因为 A 是实对称阵，C 为可逆阵，显然 B 亦为实对称阵.

注 2：二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经合同变换 $X=CY$，得到标准形：

$$f=Y^T\Lambda Y=d_1y_1^2+d_2y_2^2+d_3y_3^2,$$

这里的 d_1,d_2,d_3，不一定是矩阵 A 的特征值；

但总体上正负零系数的个数不变，所以惯性定律才起作用.

三、（满分 10 分）对于直线 $l_1:\dfrac{x+7}{3}=\dfrac{y+4}{4}=\dfrac{z+3}{-2}$ 与 $l_2:\dfrac{x-21}{6}=\dfrac{y+5}{-4}=\dfrac{z-2}{-1}$.

1）证明它们不共面；　2）写出过 l_2 且平行于 l_1 的平面方程.

证：1）取 l_2 上任意点 $M(6t+21,\ -4t-5,\ -t+2)$，将其代入 l_1 的方程组中，得

$$\frac{6t+28}{3}=\frac{-4t-1}{4}=\frac{-t+5}{-2},$$

显然无解，故 l_1 与 l_2 不相交，又易知 l_1 与 l_2 亦不平行.

综合上述，知 l_1 与 l_2 不共面.

2）取法向量 $\vec{n}=\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&4&-2\\6&-4&-1\end{vmatrix}=-12\vec{i}-9\vec{j}-36\vec{k}$，

因此，所求方程为 $12(x-21)+9(y+5)+36(z-2)=0$，或 $4x+3y+12z-93=0$.

四、（满分 10 分）设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $A+2B=AB$，E 是 n 阶单位阵.

1）证明：$AB=BA$；　2）已知 $B=\begin{bmatrix}1&2&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，求矩阵 A.

解：1）由 $A+2B=AB$，有 $2E=AB-2B-A+2E=(A-2E)(B-E)$.

因此，$(A-2E)(B-E)=(B-E)(A-2E)$.

即 $AB-A-2B+2E=BA-2B-A+2E$.

故，$AB=BA$.

2）由 $2E=AB-2B-A+2E=(A-2E)(B-E)$，知 $(A-2E)=2(B-E)^{-1}$，

因此，$A=2(B-E)^{-1}+2E$.

再由，$(B-E)^{-1}=\begin{bmatrix}0&2&0\\-1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&-2&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

所以，$A=\begin{bmatrix}1&-2&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&-2&0\\1&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$.

五、（满分 10 分）已知 $\alpha_1=(1,2,-3,1)^T$，$\alpha_2=(5,5,a,11)^T$，$\alpha_3=(1,-3,6,3)^T$ 和 $\beta=(2,-1,3,b)^T$，试问：

1）当 a,b 取何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

2）当 a,b 取何值时，β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，并写出表达式.

解：$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=\begin{pmatrix}1&5&1&2\\2&5&-3&-1\\-3&a&6&3\\1&11&3&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&5&1&2\\0&1&1&1\\0&0&-4&b-8\\0&0&0&(a+6)(b-4)\end{pmatrix}$，

1）当 $a\neq-6,\ b\neq4$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3<4=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)$，

　　可能有笔误，请谅解

BJTU-Dulbert

因此，β 不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

2）当 $a=-6$ 或 $b=4$ 时，$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$，

因此，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示.

此时，

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)\to\begin{pmatrix}1&5&1&2\\0&1&1&1\\0&0&-4&b-8\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&5-b\\0&4&0&b-4\\0&0&-4&b-8\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

因此，$\beta=(5-b)\alpha_1+\dfrac{b-4}{4}\alpha_2-\dfrac{b-8}{4}\alpha_3$.

六、（满分 10 分）已知向量 $\alpha_1=(1,0,2)^T,\alpha_2=(2,-1,3)^T$，$\beta_1=(-3,2,-5)^T,\beta_2=(0,1,-1)^T$，

证明：存在非零向量 γ，使得 γ 既可由 α_1,α_2 线性表出，也可由 β_1,β_2 线性表出. 并求出所有的非零向量 γ.

解：原题可等价于：$\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$ 有非零解.

即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=0$ 有非零解.

而 $2\le R(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)\le 3<4$，显然有非零解，

即存在非零向量 γ，使得 γ 既可由 α_1,α_2 线性表出，也可由 β_1,β_2 线性表出.

由 $(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&-1&-2&-1\\2&3&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&-3\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，

取 $x_4=1$，则 $x_1=0,\ x_2=3,\ x_3=-2$.

此时，$\gamma=0\alpha_1+3\alpha_2=-2\beta_1+\beta_2=\begin{pmatrix}6\\-3\\9\end{pmatrix}$，故所有的非零向量 $\gamma=k\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}(k\ne 0)$.

七、（满分 10 分）求一个正交变换 $X=CY$，将下列二次型化为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3.$$

并指出 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 是何种二次曲面.

解：1）二次型矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$，

2）A 的特征多项式

$$\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\-2&-4&5-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(10-\lambda),$$

所以，$\lambda_1=\lambda_2=1,\quad \lambda_3=10$.

- 将 $\lambda_1=1$ 代入到齐次方程组 $(A-\lambda E)X=0$，有

$$(A-E)=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得基础解系 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，

正交化，令 $\beta_1=\alpha_1=(-2,1,0)^T$，$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\dfrac{1}{5}(2,4,5)^T$，

- 将 $\lambda_3=10$ 代入到齐次方程组 $(A-\lambda E)X=0$：

$$(A-10E)=\begin{pmatrix}-8&2&-2\\2&-5&-4\\-2&-4&-5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$，得基础解系 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$，

- 单位化，$\gamma_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$；$\gamma_2=\dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\dfrac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$；$\gamma_3=\dfrac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$.

3）令 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则由正交变换 $X=PY$，得 $f=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

因此，$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 是（旋转）椭球面.

BJTU Dulbert